1. APRESENTAÇÃO

Na semana de 04/05 a 10/05/2024 ocorreu precipitação nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai e Iguaçu, com totais inferiores aos observados na semana anterior. Nas bacias hidrográficas da Região Norte permaneceu a condição de pancadas de chuva em pontos isolados, atingindo os trechos baixos das bacias dos rios Tocantins, Tapajós e Xingu.

Na semana de 11/05 a 17/05/2024 deve ocorrer precipitação nas bacias do rio Jacuí, Uruguai e Iguaçu.

Os valores médios semanais do Custo Marginal de Operação – CMO dos subsistemas do SIN sofreram as seguintes alterações em relação à semana anterior:

- SE/CO: de R$ 0,61/MWh para R$ 1,13/MWh
- Sul: de R$ 0,61/MWh para R$ 1,13/MWh
- Nordeste: manteve-se em R$ 0,00/MWh
- Norte: manteve-se em R$ 0,00/MWh

Desde o dia 01/01/2020, o despacho por ordem de mérito é indicado diariamente pelos resultados do modelo DESSEM. Assim, o despacho por ordem de mérito semanal, conforme publicado nesse documento, tem caráter apenas informativo. Da mesma forma, desde o dia 01/01/2021, a formação de preço deixou o formato semanal/patamar de carga e passou a ser horário, de acordo também com os resultados do modelo DESSEM.

2. NOTÍCIAS

Nos dias 30 e 31 de maio será realizada a reunião de elaboração do PMO de Junho de 2024, com transmissão ao vivo através do site do ONS.

3. INFORMAÇÕES CONJUNTURAIS PARA ELABORAÇÃO DO PMO

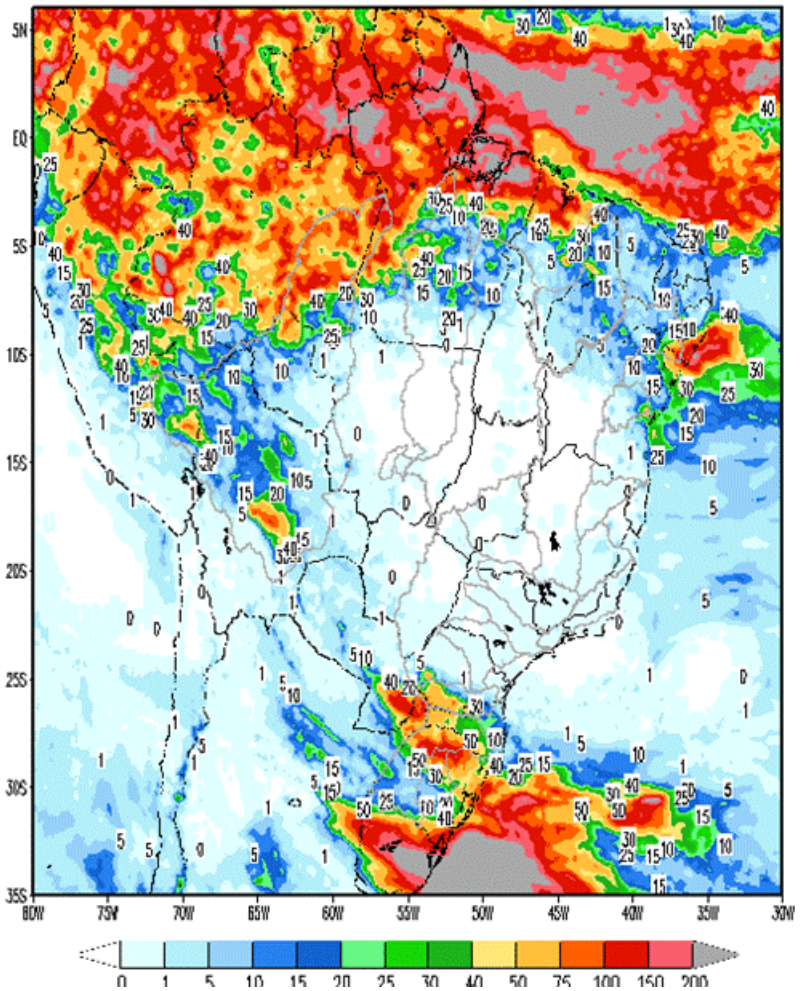
3.1 Informações hidrometeorológicas

3.1.1. Condições antecedentes

A atuação de áreas de instabilidade na Região Sul ocasionou precipitação nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai e Iguaçu no início da semana, com totais inferiores aos observados na semana de 27/04 a 03/05/2024 (Figura 1). Nas bacias hidrográficas da Região Norte permaneceu a condição de pancadas de chuva em pontos isolados, atingindo os trechos baixos das bacias dos rios Tocantins, Tapajós e Xingu.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 1 - Precipitação observada (mm) no período de 04 a 09/05/2024



A **Tabela 1** apresenta as energias naturais afluentes das semanas recentes. São apresentados os valores verificados na semana 27/04/2024 a 03/05/2024 e os estimados para fechamento da semana de 04/05/2024 a 10/05/2024.

Tabela 1 – Tendência hidrológica da ENA da Revisão 2 de Maio/2024

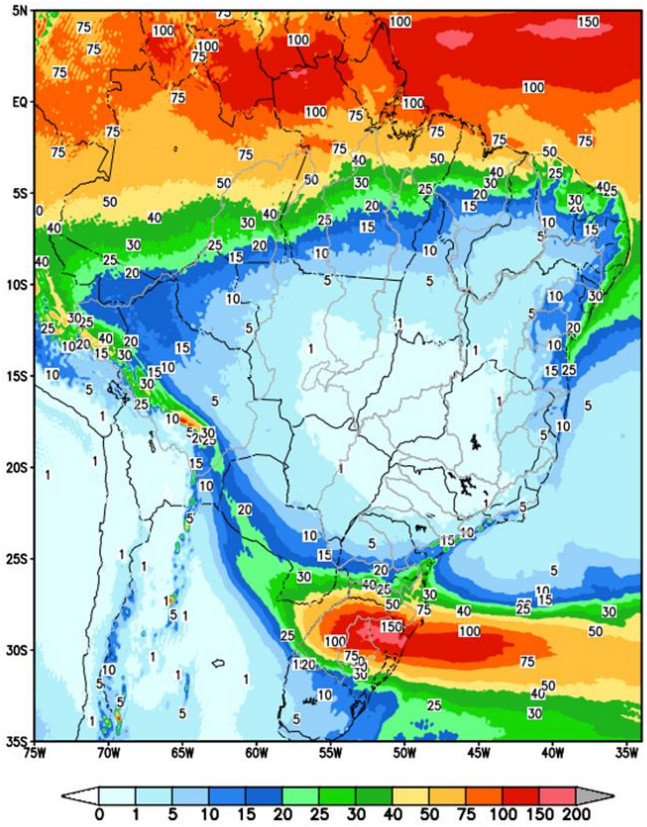
Rev.2 do PMO de Maio/2024 - ENAs				
Subsistema	27/04 a 03/05/2024		04/05 a 10/05/2024	
	MWmed	%MLT	MWmed	%MLT
SE/CO	31.023	64	25.846	65
S	30.802	414	36.850	427
NE	5.544	58	3.733	54
N	22.248	92	19.403	95

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

3.1.2. Previsões - Próxima semana

O avanço de frentes frias e a atuação de áreas de instabilidade na Região Sul ocasiona precipitação nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai e Iguaçu (Figura 2).

Figura 2 - Precipitação acumulada prevista pelo modelo ECMWF – 11 a 17/05/2024



Em comparação com os valores estimados para a semana em curso, prevê-se para a próxima semana operativa ascensão nas afluências dos subsistemas Sul e Norte e recessão nas afluências dos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Nordeste. A previsão mensal para maio indica a ocorrência de afluências abaixo da média histórica para os Subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Nordeste e acima da média histórica para os subsistemas Sul e Norte.

Tabela 2 – Previsão de ENAs da Revisão 2 de Maio/2024

Revisão 2 do PMO de Maio/2024 - ENAs previstas				
Subsistema	11/05 a 17/05/2024		Mês de maio	
	MWmed	%MLT	MWmed	%MLT
SE/CO	23.811	60	24.171	61
S	23.847	276	24.534	284
NE	2.654	38	2.997	43
N	20.355	99	19.712	96

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

As figuras a seguir ilustram as ENAs semanais verificadas e previstas para as Revisões 1 e 2 do PMO de Maio/2024.

Figura 3 - Energias Naturais Afluentes ao Subsistema Sudeste/Centro-Oeste das Revisões 1 e 2 do PMO de Maio/2024

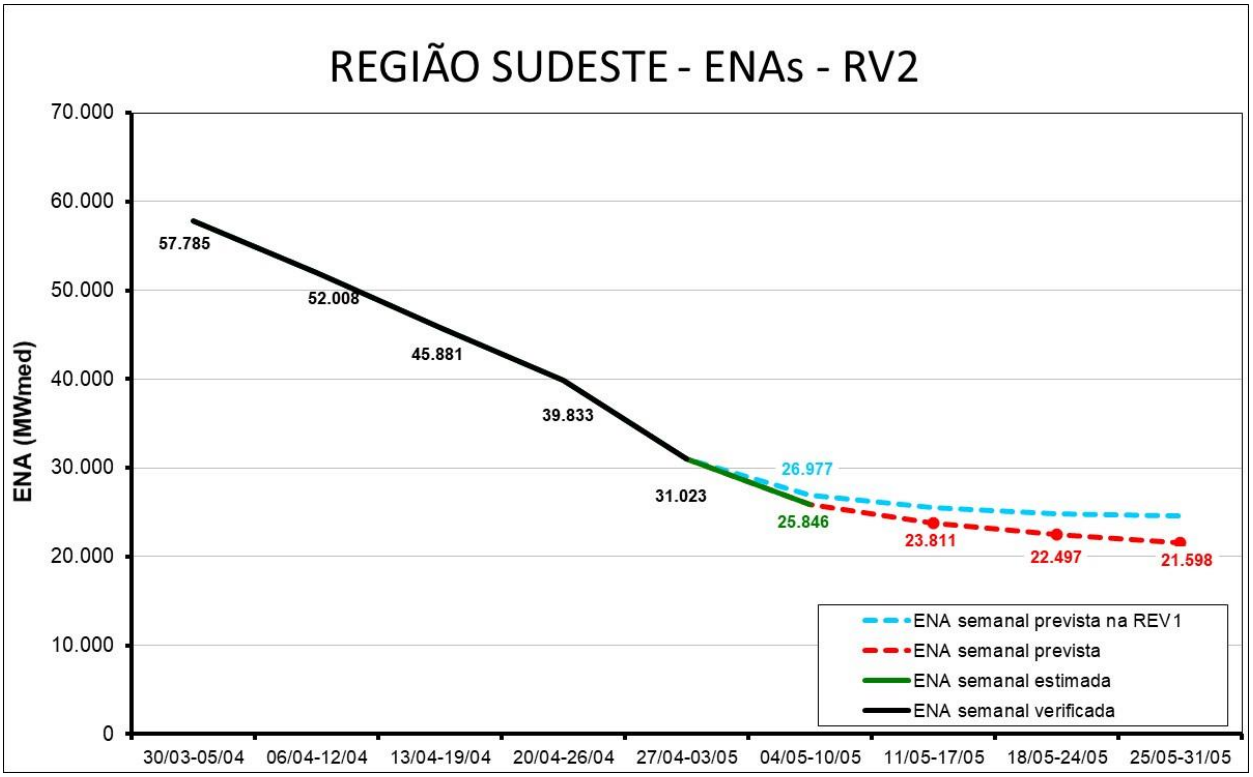
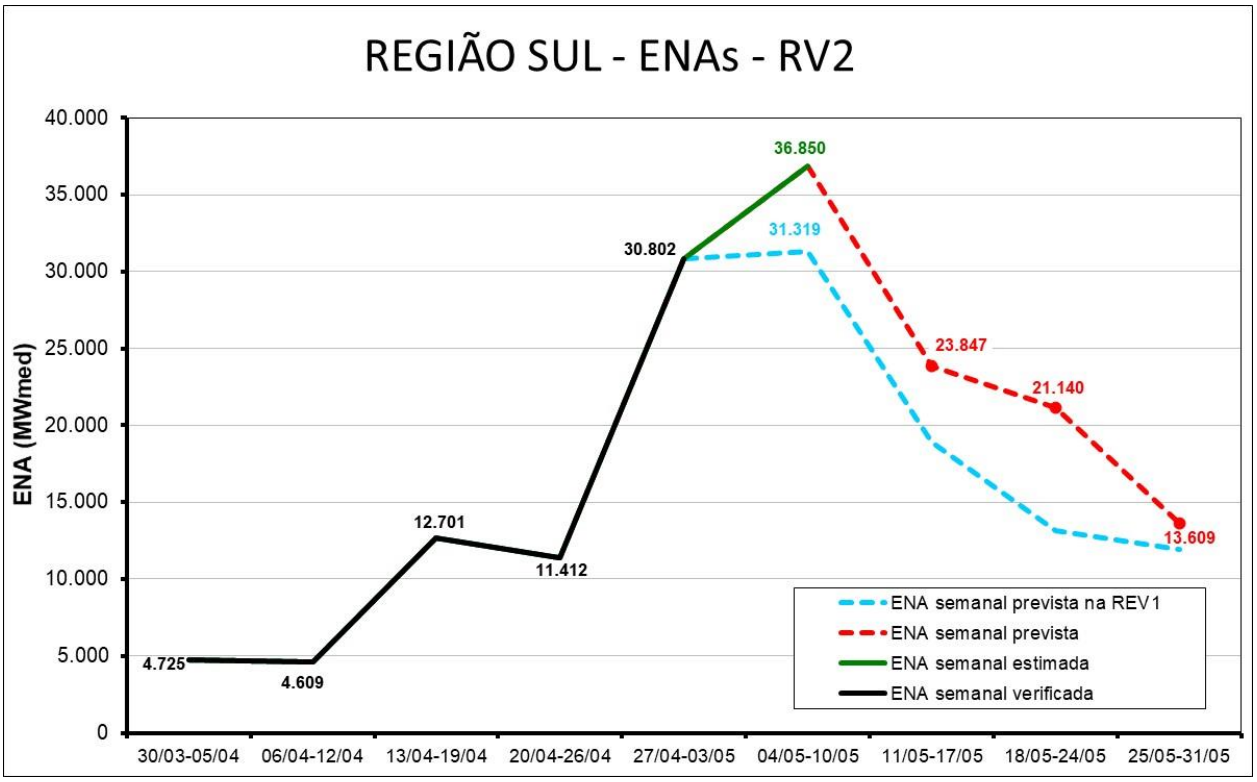


Figura 4 - Energias Naturais Afluentes ao Subsistema Sul das Revisões 1 e 2 do PMO de Maio/2024



O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 5 - Energias Naturais Afluentes ao Subsistema Nordeste das Revisões 1 e 2 do PMO de Maio/2024

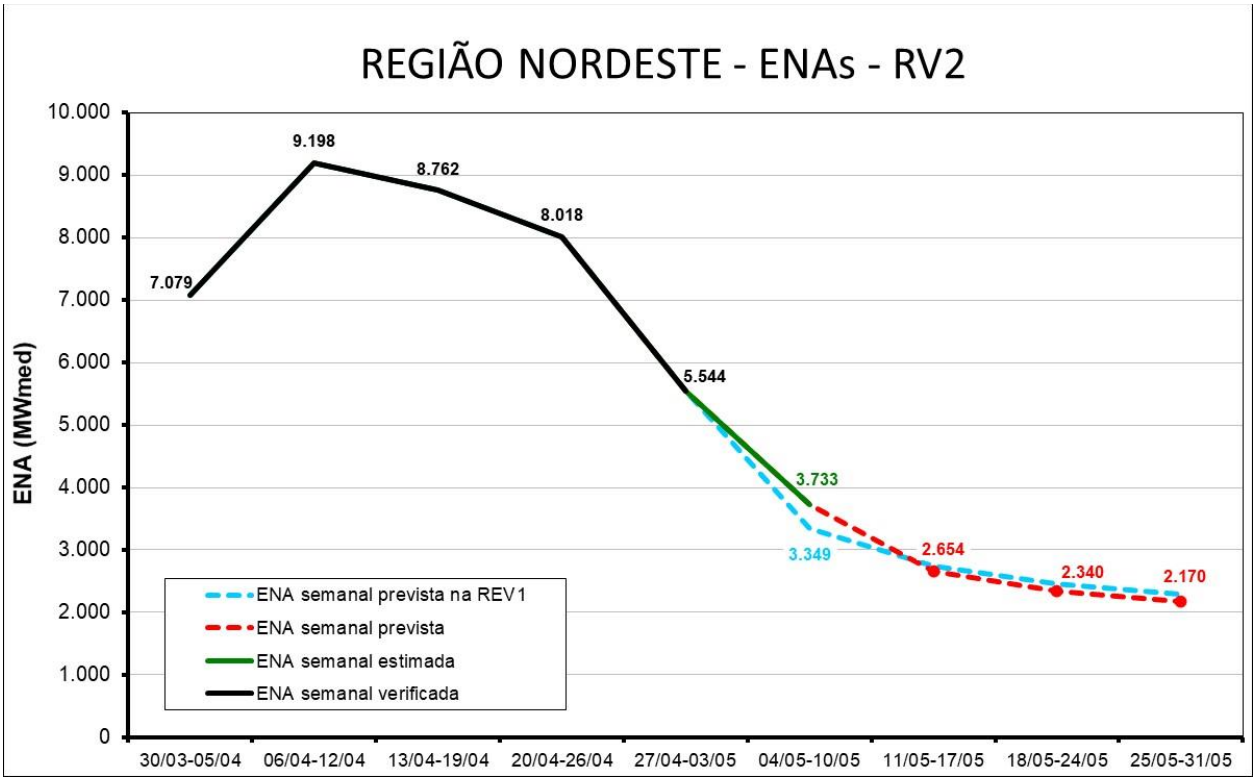
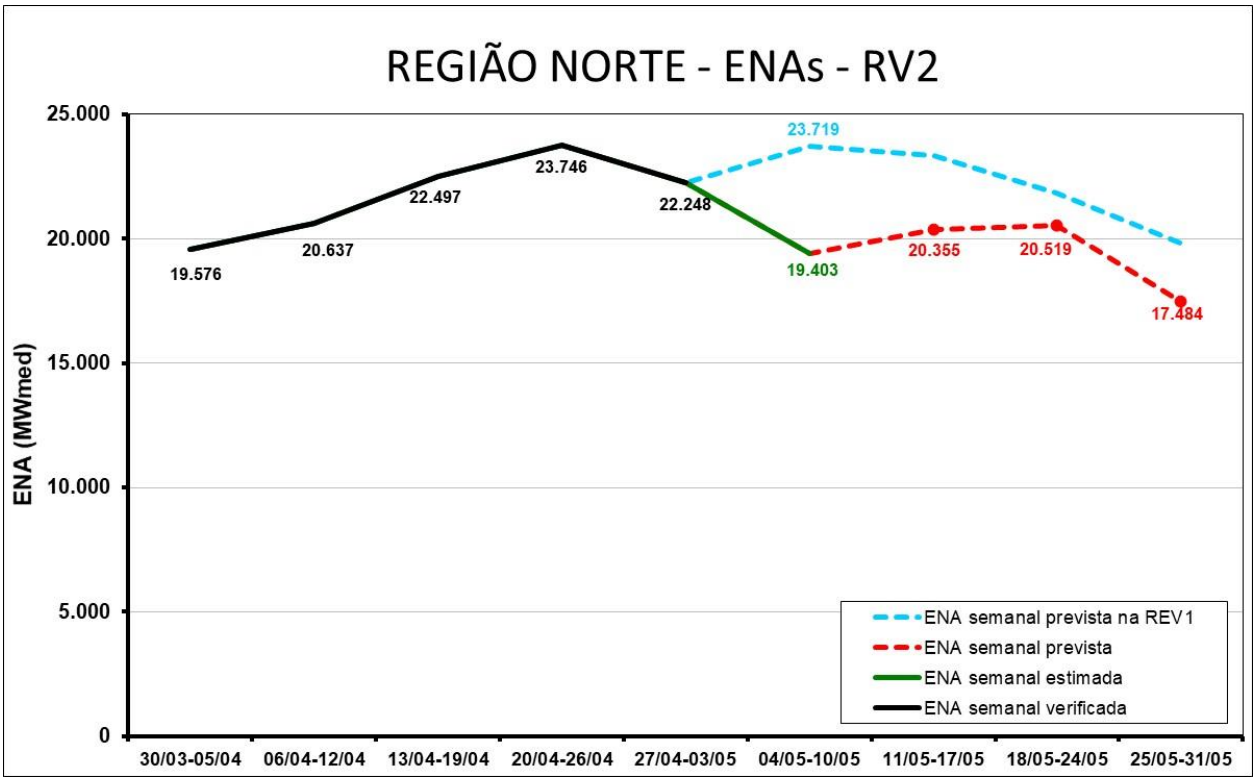


Figura 6 - Energias Naturais Afluentes ao Subsistema Norte das Revisões 1 e 2 do PMO de Maio/2024



O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

3.1.1 Cenários de ENAs para a Revisão 2 de Maio/2024

As figuras a seguir apresentam as características dos cenários de energias naturais afluentes gerados na Revisão 2 de Maio/2024, para acoplamento com a FCF do mês de junho/2024. São mostradas, para os quatro subsistemas, as amplitudes e as Funções de Distribuição Acumulada dos cenários de ENA, comparativamente com os valores considerados para as revisões anteriores do PMO de Maio/2024.

Figura 7 - Amplitude dos Cenários de ENA para o Subsistema Sudeste/Centro-Oeste, em %MLT, para a Revisão 2 de Maio/2024

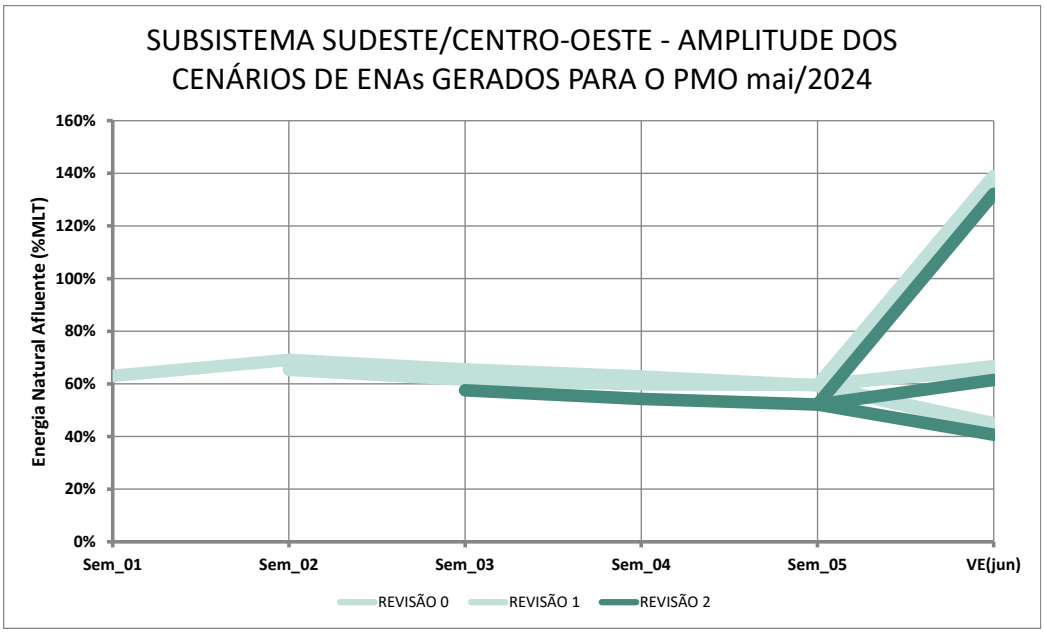
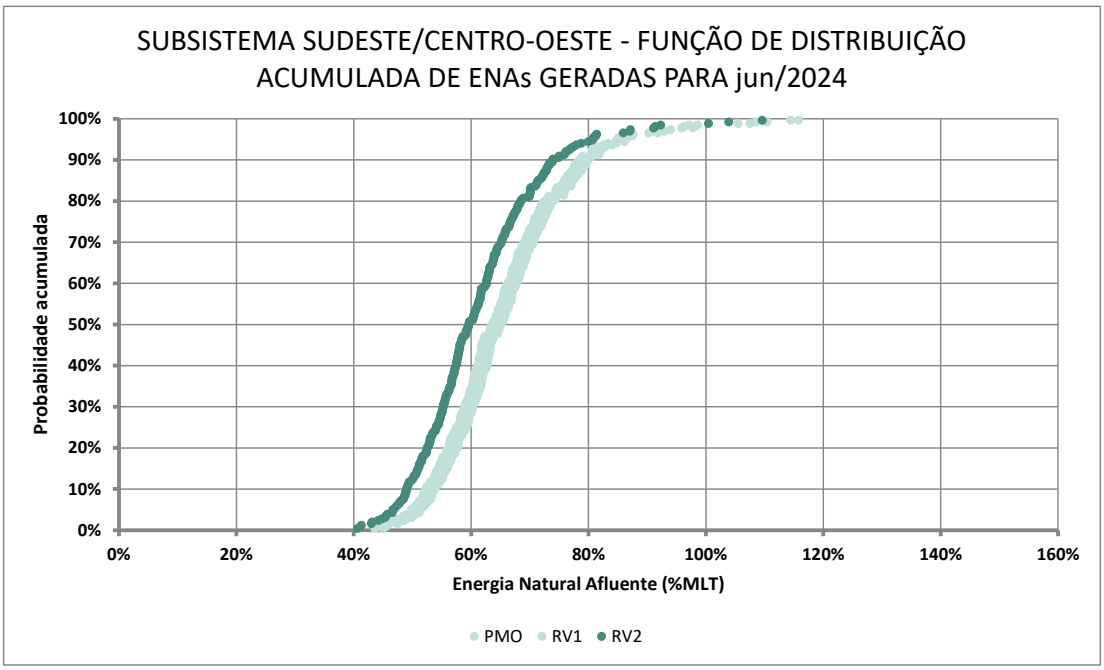


Figura 8 - Função de Distribuição Acumulada dos Cenários para o Subsistema Sudeste/Centro-Oeste para a Revisão 2 de Maio/2024



O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 9 - Amplitude dos Cenários de ENA para o Subsistema Sul, em %MLT, para a Revisão 2 de Maio/2024

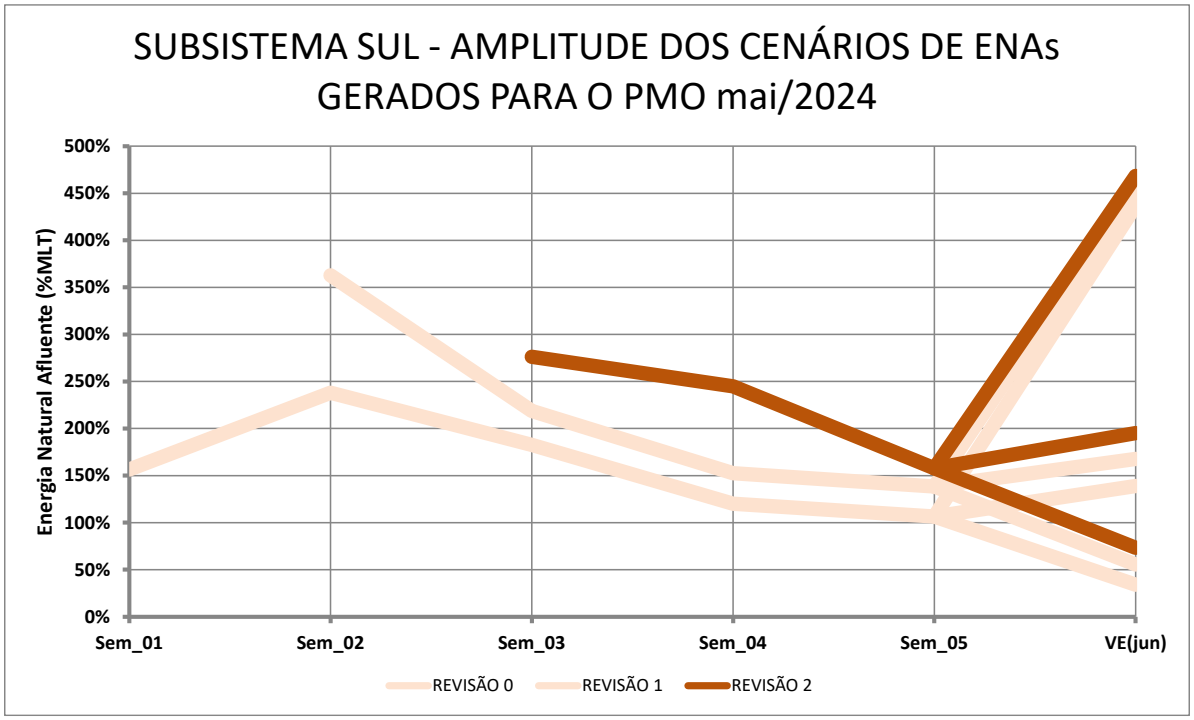
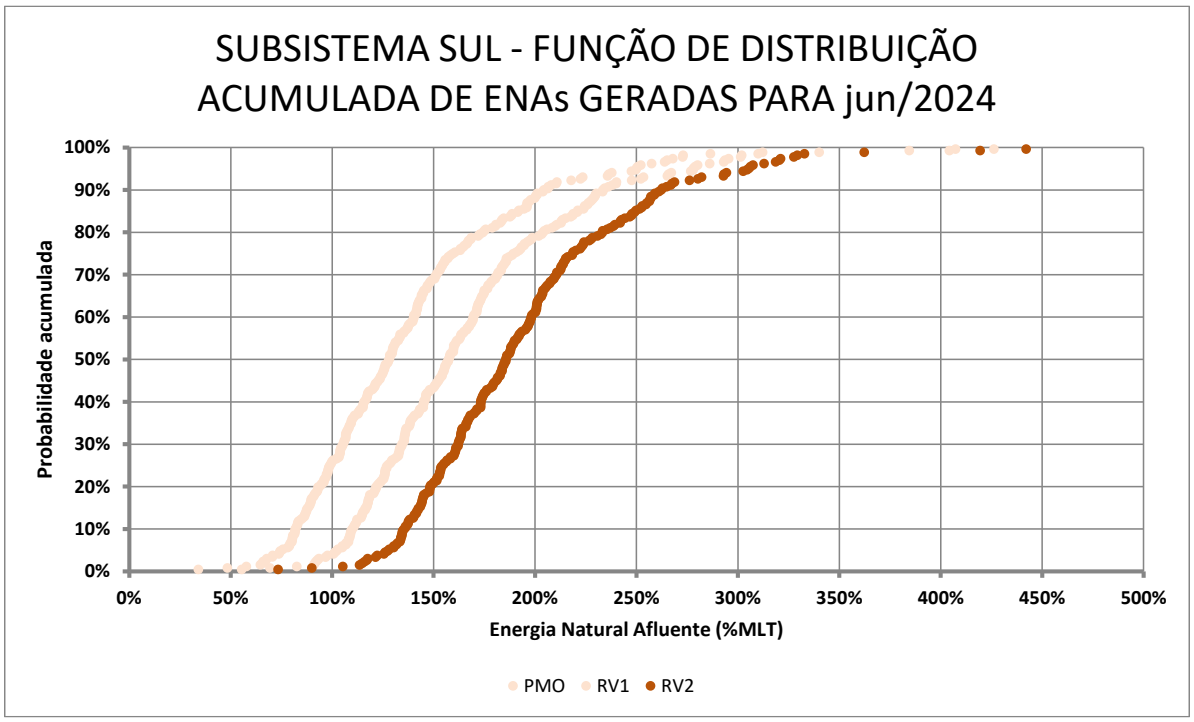


Figura 10 - Função de Distribuição Acumulada dos Cenários para o Subsistema Sul para a Revisão 2 de Maio/2024



O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 11 - Amplitude dos Cenários de ENA para o Subsistema Nordeste em %MLT, para a Revisão 2 de Maio/2024

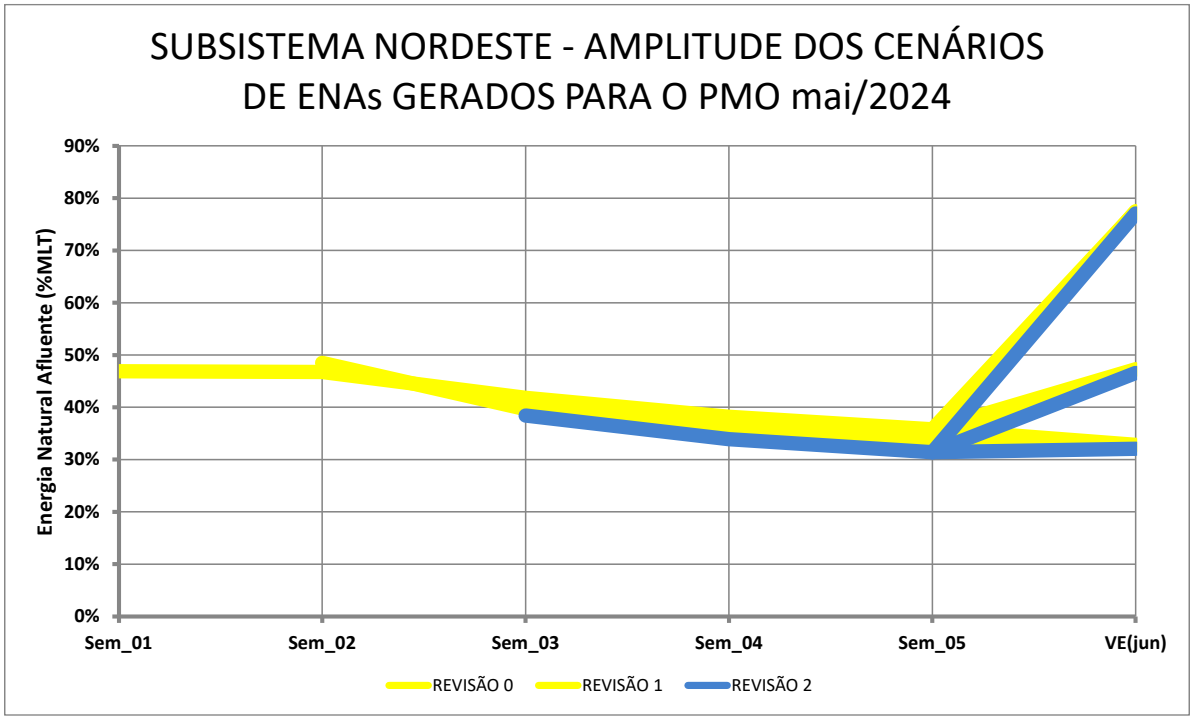
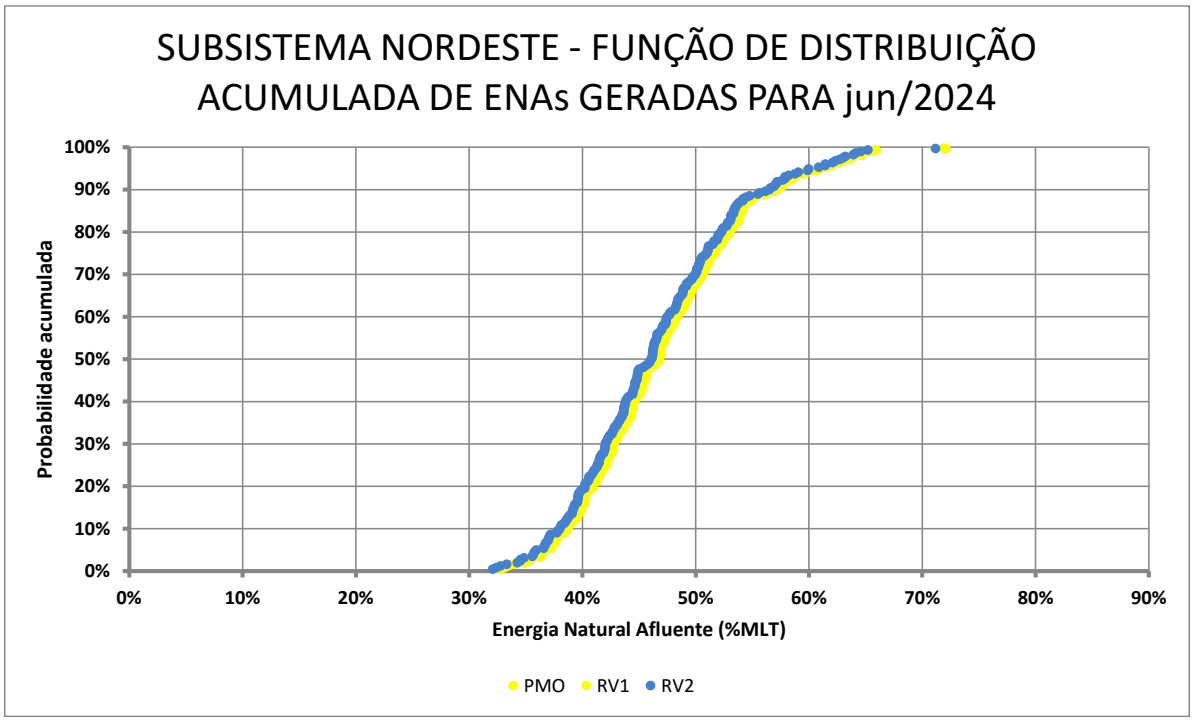


Figura 12 - Função de Distribuição Acumulada dos Cenários para o Subsistema Nordeste para a Revisão 2 de Maio/2024



O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 13 - Amplitude dos Cenários de ENA para o Subsistema Norte, em %MLT, para a Revisão 2 de Maio/2024

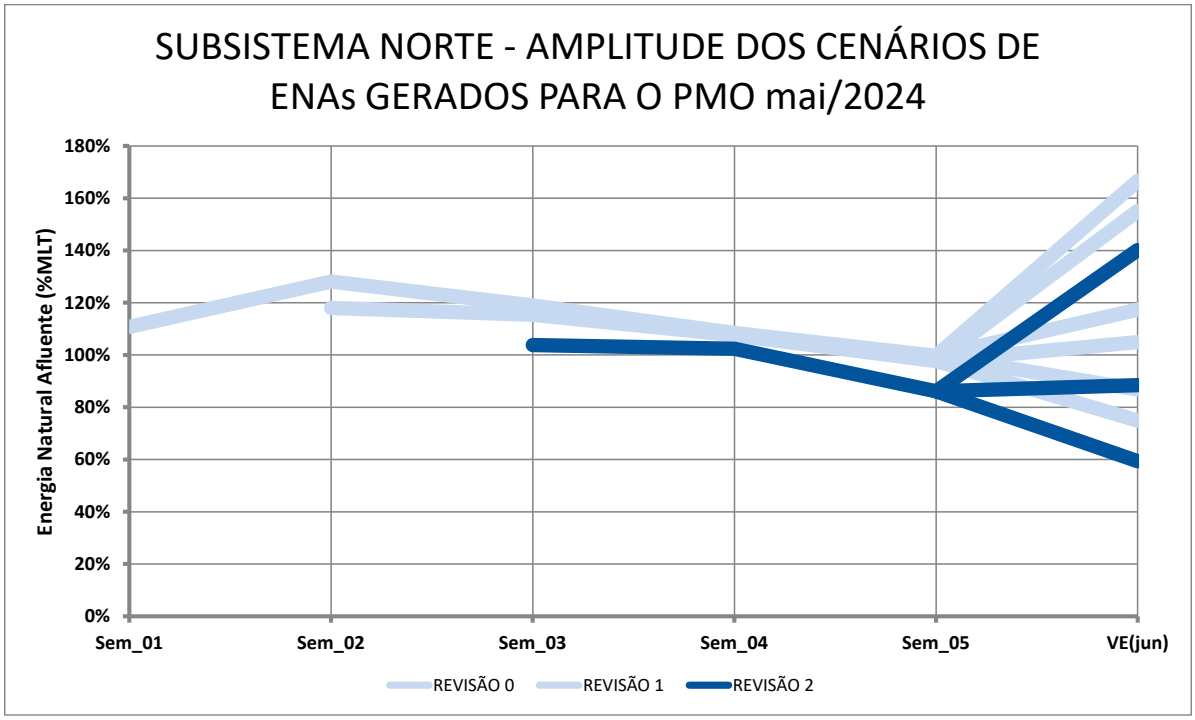
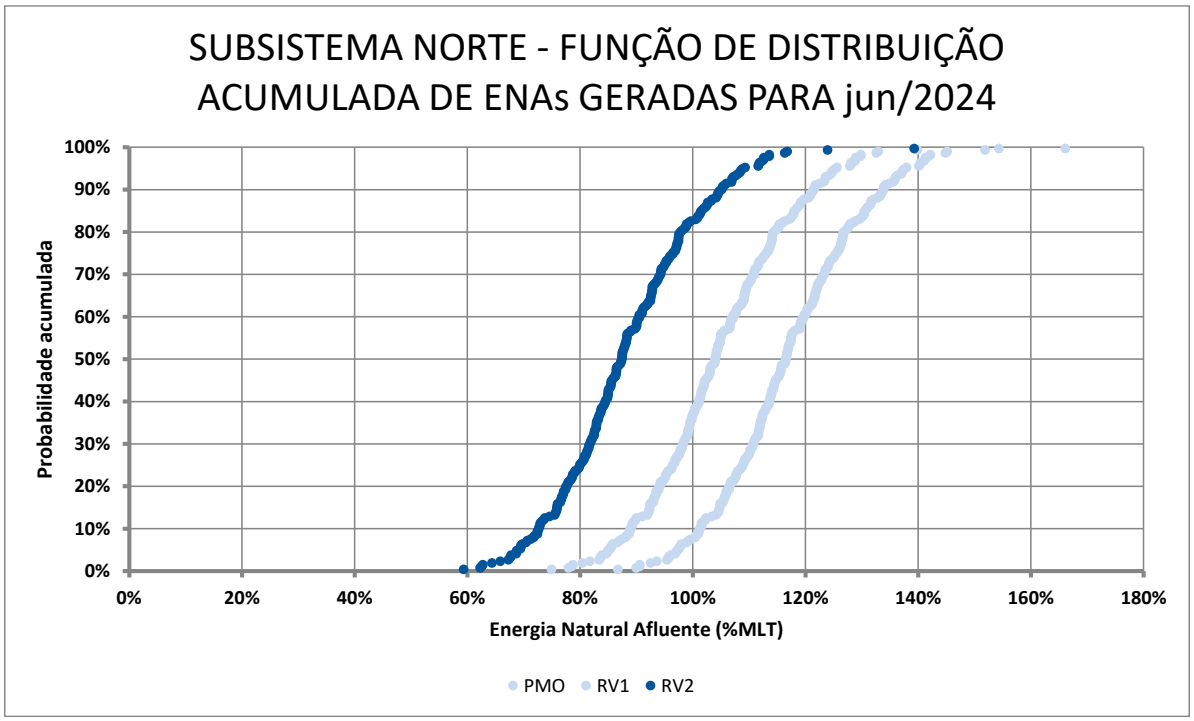


Figura 14 - Função de Distribuição Acumulada dos Cenários para o Subsistema Norte para a Revisão 2 de Maio/2024



O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Os valores da MLT (Média de Longo Termo) das energias naturais afluentes para os meses de maio/2024 e junho/2024 são apresentados na tabela a seguir.

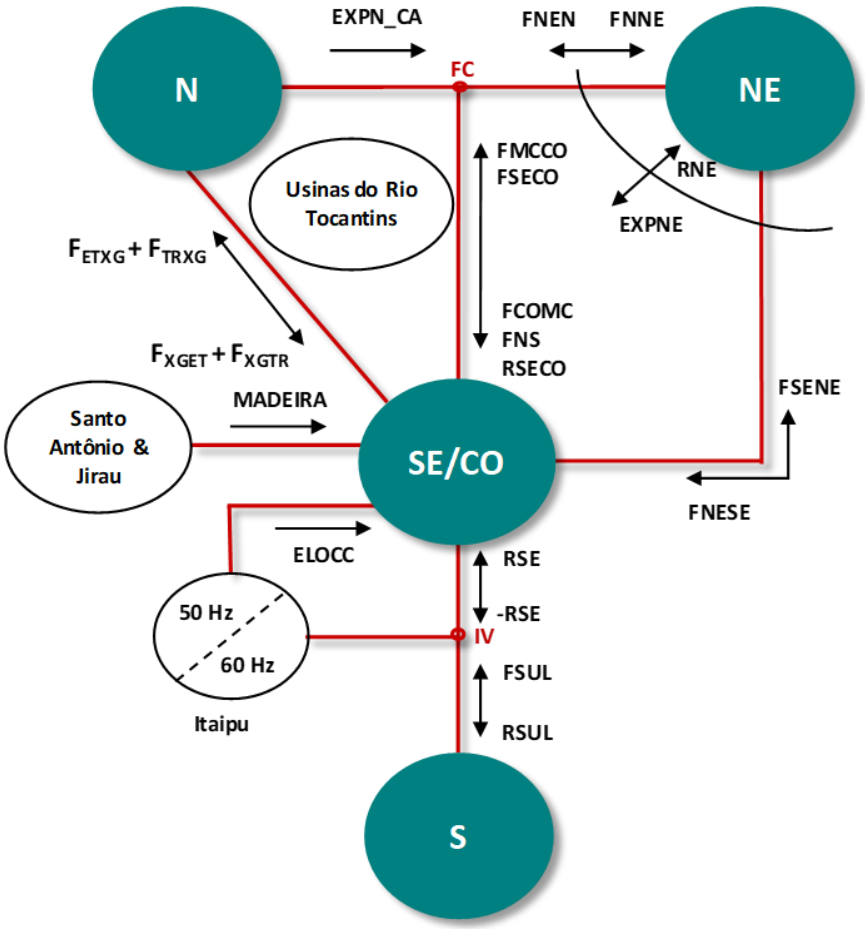
Tabela 3 – MLT da ENA nos meses de maio/2024 e junho/2024

MLT das ENAs (MWmed)		
Subsistema	maio	junho
SE/CO	39.825	32.509
S	8.630	10.598
NE	6.905	4.559
N	20.486	10.695

3.2. Limites de Intercâmbio entre Subsistemas

Os limites elétricos de intercâmbio de energia entre subsistemas são de fundamental importância para o processo de otimização energética, sendo determinantes para a definição das políticas de operação e do CMO para cada subsistema. Estes limites são influenciados por intervenções na malha de transmissão, notadamente na primeira semana operativa. O diagrama a seguir ilustra os fluxos notáveis do SIN e os limites aplicados neste PMO.

Figura 15 – Interligações entre regiões



O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Tabela 4 – Limites considerados nesta semana operativa para intercâmbio de energia

Limites de Intercâmbio (MWmed)				
Fluxo	Patamar	11/05 a 17/05/2024		Demais Semanas
RNE	Pesada	11.000		11.000
	Média	11.000		11.000
	Leve	11.000		11.000
FNS	Pesada	**3.150**	(A) (B) (C)	3.200
	Média	**3.129**		3.200
	Leve	**2.823**		3.000
FNNE	Pesada	7.800		7.800
	Média	**7.686**	(D) (E)	7.800
	Leve	**7.238**		7.800
EXPORT. NE	Pesada	10.800		10.800
	Média	10.800		10.800
	Leve	10.800		10.800
FMCCO	Pesada	5.000		5.000
	Média	**4.721**	(C)	5.000
	Leve	**3.988**		5.000
FSENE	Pesada	4.700		4.700
	Média	4.700		4.700
	Leve	4.700		4.700
FNS + FNESE	Pesada	**7.248**	(A) (B) (C)	7.298
	Média	**6.578**		6.649
	Leve	**6.607**		6.784
RSE	Pesada	**7.825**		8.325
	Média	**7.825**	(F)	8.325
	Leve	**11.319**		11.775
FORNEC. SUL	Pesada	7.000		7.000
	Média	7.000		7.000
	Leve	8.600		8.600

Limites de Intercâmbio (MWmed)				
Fluxo	Patamar	11/05 a 17/05/2024		Demais Semanas
RECEB. SUL	Pesada	**8.200**	(F) (G)	8.550
	Média	**6.200**		6.550
	Leve	**7.206**		7.550
ELO CC 50 Hz	Pesada	**2.690**	(H) (I)	5.481
	Média	**2.586**		5.481
	Leve	**2.559**		5.481
ITAIPU 60 Hz	Pesada	7.500		7.500
	Média	7.500		7.500
	Leve	7.500		7.500
EXP. N CA	Pesada	8.000	(D)	8.000
	Média	**7.914**		8.000
	Leve	**7.813**		8.000
FETXG + FTRXG	Pesada	4.200		4.200
	Média	4.200		4.200
	Leve	4.200		4.200
FXGET + FXGTR	Pesada	8.000		8.000
	Média	8.000		8.000
	Leve	8.000		8.000
FNESE	Pesada	4.720		4.720
	Média	4.049		4.049
	Leve	4.584		4.584
FNEN	Pesada	4.800	(E)	4.800
	Média	4.800		4.800
	Leve	**4.766**		4.800
Ger_MADEIRA	Pesada	**7.078**	(G) (J)	7.348
	Média	**7.084**		7.348
	Leve	**6.909**		7.348

(A) SGI 21.646-24
(B) SGI 24.663-24
(C) SGI 24.278-24
(D) SGI 18.320-24
(E) SGI 20.097-24
(F) SGI 24.221-24
(G) SGI 24.472-24
(H) SGI 24.775-24
(I) SGI 24.256-24
(J) SGI 21.197-24

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

3.3. Previsão de carga

Em abril, o Indicador de Incerteza Econômica (IIE-br) e o Indicador de Antecedente de Emprego apresentaram alta de 2,7 pontos e 0,7 pontos, atingindo 106,5 pontos e 80,2 pontos, respectivamente. Segundo a FGV, as incertezas com relação as contas públicas e a deterioração do cenário externo, tanto associado aos conflitos do Oriente Médio quanto as dúvidas com relação as questões monetárias da economia americana influenciaram o resultado do IIE-br. O IAEmp, de acordo com a FGV, mantém a trajetória positiva observada nos últimos meses sendo seu resultado consequência da melhora observada nas previsões da economia brasileira no ano de 2024.

Resultados do 1º trimestre de 2024 apontam taxa de desemprego de 7,9% e a criação de 719 mil vagas formais no período. A taxa de desemprego trimestral apresenta uma alta de 0,5 p.p. com relação ao 4º trimestre de 2023 e queda de 0,9 p.p. com relação ao mesmo período do ano anterior. Para a atividade econômica, a produção industrial avançou 1,9% no 1º trimestre, com destaque para a produção de produtos alimentícios, têxteis e da indústria extrativa, enquanto o comércio varejista restrito e ampliado avançou 5,9% e 4,6%, respectivamente.

As considerações sobre o cenário econômico atual juntamente com as sinalizações meteorológicas serviram como premissas consideradas para a elaboração das previsões de carga para o mês do maio.

Para a semana em curso, os valores esperados de carga para o subsistema Sudeste/Centro-Oeste estão influenciados pela ocorrência das elevadas temperaturas e de baixos totais de precipitação nas capitas que compõem esse subsistema. Para a próxima semana operativa são esperadas maiores oscilações nas temperaturas no decorrer do período. A semana deverá iniciar com temperaturas bastante elevadas, porém devido à expectativa do avanço de duas frentes frias, espera-se declínio acentuado nas temperaturas em relação às atualmente registradas, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo.

No subsistema Sul, a carga da semana vigente está fortemente impactada pelos efeitos da intensa chuva e das inundações ocorridas no Rio Grande do Sul. Essa grave situação no estado, juntamente com a sinalização de declínio das temperaturas pela indicação do avanço de três frentes frias, foram as principais premissas consideradas para a revisão das projeções realizadas anteriormente para esse subsistema.

Os estados que compõem os subsistemas Nordeste e Norte, de maneira geral, seguem com condições de estabilidade em relação às temperaturas e volumes de chuva observados nas últimas semanas, indicando um comportamento típico para essa época do ano. Nas capitais do subsistema Norte são esperadas chuva fraca/moderada em Belém e pancadas de chuva nos finais de tarde e noite em Manaus. Já no Nordeste, a precipitação deverá abranger o litoral de algumas capitais, porém sem grande intensidade.

Com isso, os novos valores de carga previstos para o mês de maio/2024, indicam taxas de crescimento de 9,2% no subsistema Sudeste/Centro-Oeste, 4,2% no subsistema Sul, 5,9% no subsistema Nordeste e 5,8% no subsistema Norte.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

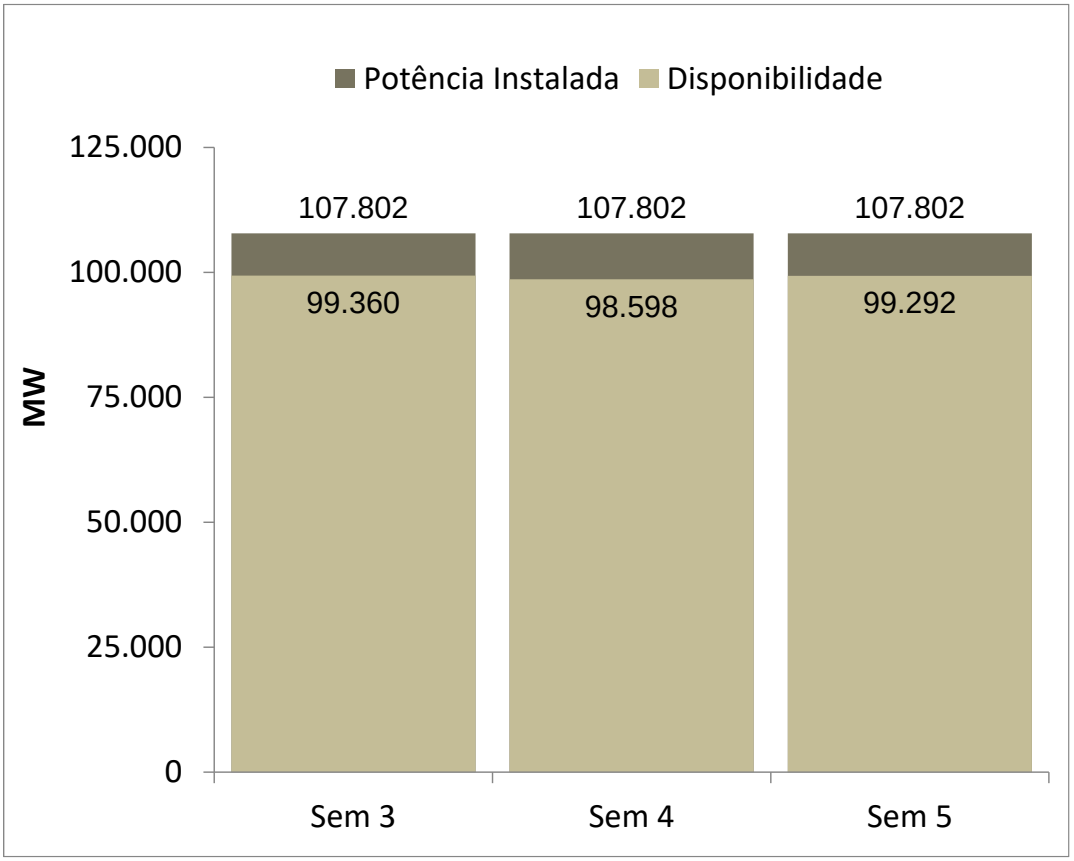
Tabela 5 – Evolução da carga do PMO de Maio de 2024

Subsistema	CARGA SEMANAL (MWmed)					CARGA MENSAL (MWmed)	
	1ª Sem	2ª Sem	3ª Sem	4ª Sem	5ª Sem	mai/24	Var. (%) mai/24 -> mai/23
SE/CO	46.862	46.978	46.409	44.225	41.752	45.037	9,2%
Sul	13.226	13.156	12.492	13.011	12.262	12.778	4,2%
Nordeste	12.932	13.210	13.231	13.133	12.669	13.048	5,9%
Norte	7.521	7.689	7.684	7.674	7.468	7.618	5,8%
SIN	**80.541**	**81.033**	**79.816**	**78.043**	**74.151**	**78.481**	**7,5%**

3.4. Potência Hidráulica Total Disponível no SIN

O gráfico a seguir mostra a disponibilidade hidráulica total do SIN, para este mês, de acordo com o cronograma de manutenção informado pelos agentes para esta Revisão.

Figura 16 – Potência hidráulica disponível no SIN



O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

3.5. Armazenamentos Iniciais por Subsistema

Tabela 6 – Armazenamentos iniciais, por subsistema, considerados para esta semana operativa

Armazenamento (%EARmáx) - 0:00 h do dia 11/05/2024		
Subsistema	**Nível previsto na Revisão 1 do PMO Mai/2024**	**Partida informada pelos Agentes para a Revisão 2 do PMO Mai/2024**
SE/CO	72,9	72,4
S	82,6	84,5
NE	77,8	77,2
N	96,6	96,2

A primeira coluna da tabela acima corresponde ao armazenamento previsto na Revisão 1 do PMO de Maio de 2024, para a 0:00 h do dia 11/05/2024. A segunda coluna apresenta os armazenamentos obtidos a partir dos níveis de partida informados pelos Agentes de Geração para seus aproveitamentos com reservatórios.

4. PRINCIPAIS RESULTADOS

4.1. Política de Operação Energética

Para esta semana operativa, está prevista a seguinte política de intercâmbio de energia entre regiões:

Região SE/CO → Utilização dos recursos das bacias dos rios Grande, Paranaíba, Paranapanema e Tietê, conforme necessidade de alocação na carga média e pesada e controle de nível. Exploração da geração nas usinas da Bacia do Rio Madeira;

Região Sul → Exploração da geração hidráulica nas bacias do Jacuí e Uruguai de acordo com a possibilidade de alocação;

Região NE → Utilização do recurso da bacia do São Francisco dimensionado para atendimento à ponta de carga;

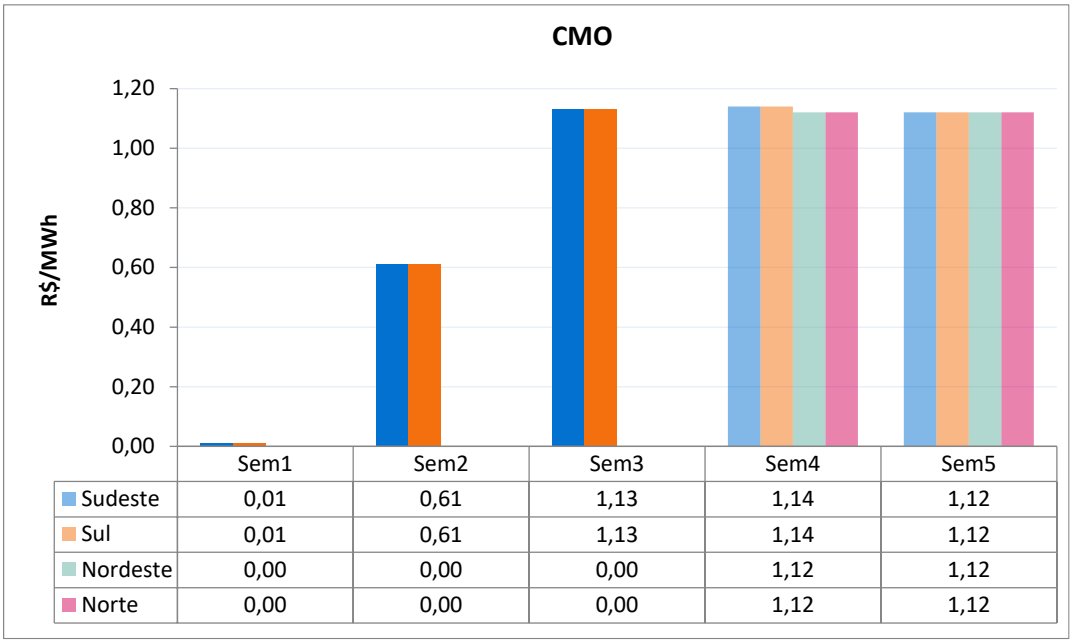
Região Norte → Exploração das gerações em função das disponibilidades energéticas nas usinas Belo Monte e Tucuruí. As demais usinas seguem com tendência de estabilidade das disponibilidades, devendo ser dimensionadas para atendimento à carga pesada e aos limites elétricos sistêmicos.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

4.2. Custo Marginal de Operação – CMO

A figura a seguir apresenta os Custos Marginais de Operação, em valores médios semanais, para as semanas operativas deste mês.

Figura 17 – CMO em valores médios



	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5
Sudeste	0,01	0,61	1,13	1,14	1,12
Sul	0,01	0,61	1,13	1,14	1,12
Nordeste	0,00	0,00	0,00	1,12	1,12
Norte	0,00	0,00	0,00	1,12	1,12

A tabela a seguir apresenta o custo marginal de operação, por subsistema e patamar de carga, para a próxima semana operativa.

Tabela 7 – CMO para esta semana operativa

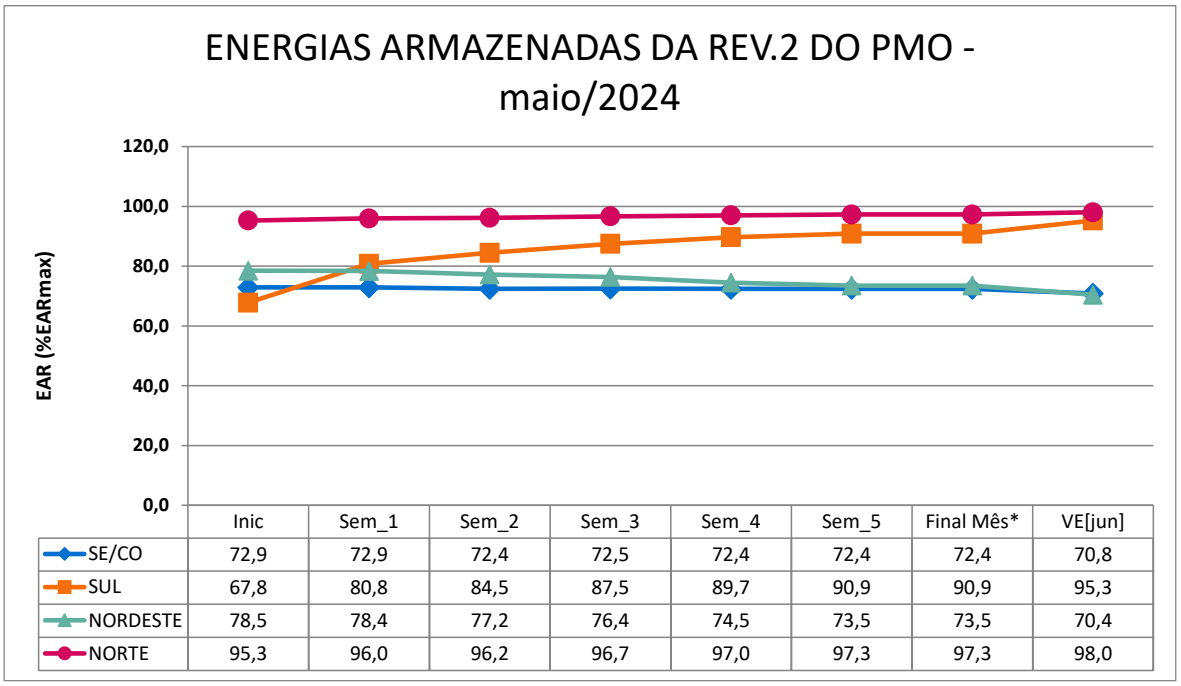
Patamares de Carga	CMO (R$/MWh)			
	SE/CO	S	NE	N
Pesada	1,19	1,19	0,00	0,00
Média	1,14	1,14	0,00	0,00
Leve	1,09	1,09	0,00	0,00
Média Semanal	1,13	1,13	0,00	0,00

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

4.3. Energia Armazenada

O processo de otimização realizado pelo programa DECOMP indicou os armazenamentos mostrados na figura a seguir para as próximas semanas operativas do mês de maio/2024.

Figura 18– Energias Armazenadas nas semanas operativas do mês de maio/2024.



	Inic	Sem_1	Sem_2	Sem_3	Sem_4	Sem_5	Final Mês*	VE[jun]
SE/CO	72,9	72,9	72,4	72,5	72,4	72,4	72,4	70,8
SUL	67,8	80,8	84,5	87,5	89,7	90,9	90,9	95,3
NORDESTE	78,5	78,4	77,2	76,4	74,5	73,5	73,5	70,4
NORTE	95,3	96,0	96,2	96,7	97,0	97,3	97,3	98,0

Os armazenamentos da figura anterior estão expressos em percentual da Energia Armazenável Máxima de cada subsistema, que são mostradas na tabela a seguir.

Tabela 8 – Energia Armazenável Máxima por subsistema no PMO de Maio/2024.

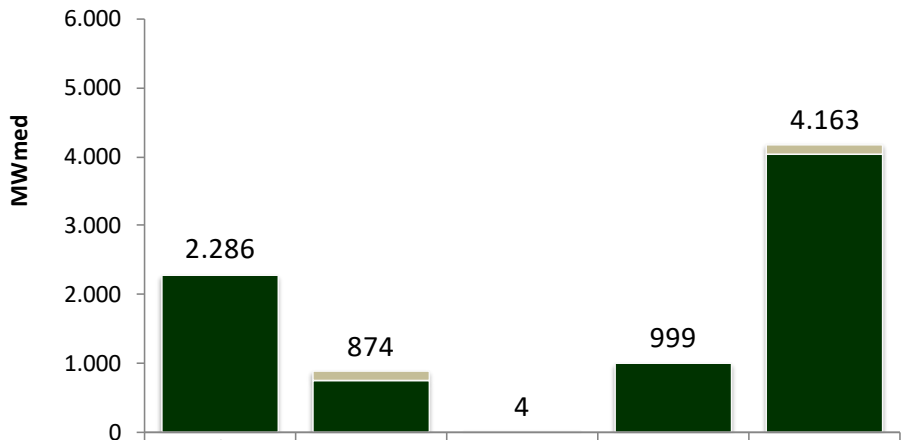
ENERGIA ARMAZENÁVEL MÁXIMA (MWmed)		
Subsistema	**maio**	**junho**
SE/CO	205.460	205.460
S	20.458	20.458
NE	51.718	51.718
N	15.820	15.776

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

5. GERAÇÃO TÉRMICA

A Figura 19 apresenta, para cada subsistema do SIN, o despacho térmico por modalidade indicado pelo Decomp para esta semana operativa.

Figura 19 – Geração térmica para a próxima semana operativa



	SE/CO	SUL	NE	NORTE	SIN
TOTAL	2.286	874	4	999	4.163
RESTRIÇÃO ELÉTRICA	0	135	0	0	135
INFLEXIBILIDADE	2286	739	4	999	4028
ORDEM DE MÉRITO	0	0	0	0	0

Na tabela abaixo segue a Indicação de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para a semana de 13/07/2024 a 19/07/2024.

Tabela 9 – UTEs com contrato de combustível GNL

UTE			Benefício (R$/MWh)		
Nome	Cod	CVU (R$/MWh)	Carga Pesada	Carga Média	Carga Leve
SANTA CRUZ	86	112,73	3,01 (2)	3,01 (2)	3,01 (2)
LUIZORMELO	15	161,79	3,01 (2)	3,01 (2)	3,01 (2)
PSERGIPE I	224	385,38	3 (2)	3 (2)	3 (2)

(1) Comandado o despacho antecipado por ordem de mérito de custo nesse patamar
(2) NÃO foi comandado o despacho antecipado por ordem de mérito de custo nesse patamar

Assim sendo, não há previsão de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para as UTE Santa Cruz, Luiz O. R. Melo e Porto Sergipe I, para a semana de 13/07/2024 a 19/07/2024.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

6. IMPORTAÇÃO DE ENERGIA

6.1. República Oriental do Uruguai

Para a próxima semana operativa, foi declarada a seguinte oferta de importação de energia da República Oriental do Uruguai para o Sistema Interligado Nacional - SIN através da conversora de Melo (500 MW).

- **BTG Pactual**

Tabela 10 – Energia ofertada para importação

	Oferta de Energia para a Semana de 11/05 a 17/05 (MWmed)					
	Bloco 1	Bloco 2	Bloco 3	Bloco 4	Bloco 5	Total
Carga Pesada	100	100	100	100	100	500
Carga Média	100	100	100	100	100	500
Carga Leve	100	100	100	100	100	500
CVU (R$/MWh)	538,61	825,03	1366,04	1887,95	2085,26	

6.2. República da Argentina

Para esta semana operativa, não houve oferta de importação de energia da República da Argentina.

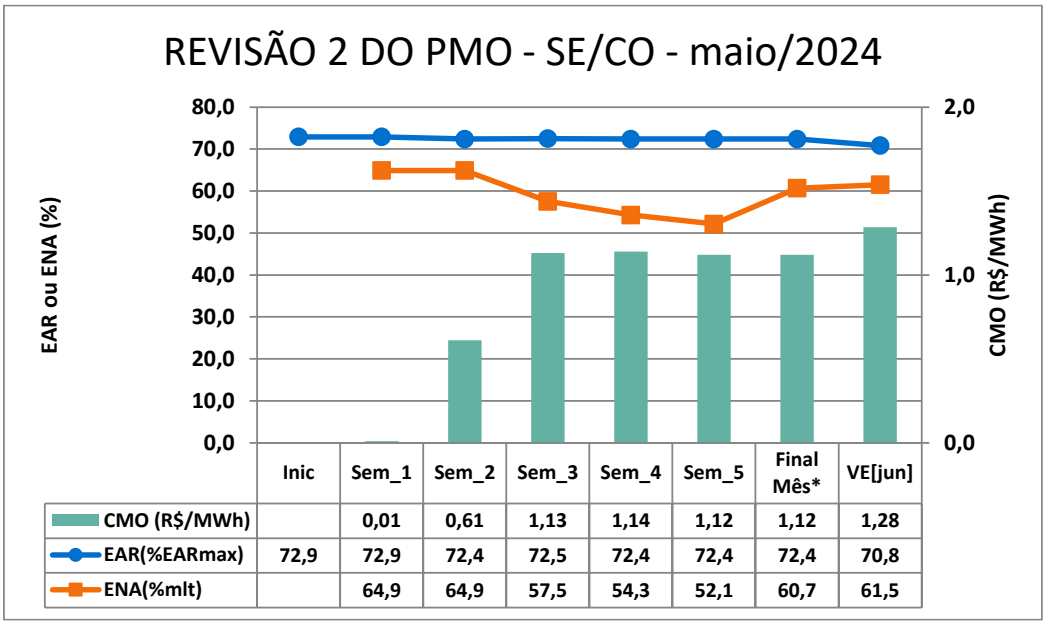
Nota: Detalhes sobre a importação de energia vide Portaria Normativa Nº 60/GM/MME, de 29 de dezembro de 2022 disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-normativa-n-60/gm/mme-de-29-de-dezembro-de-2022-454963353

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

7. RESUMO DOS RESULTADOS DO PMO

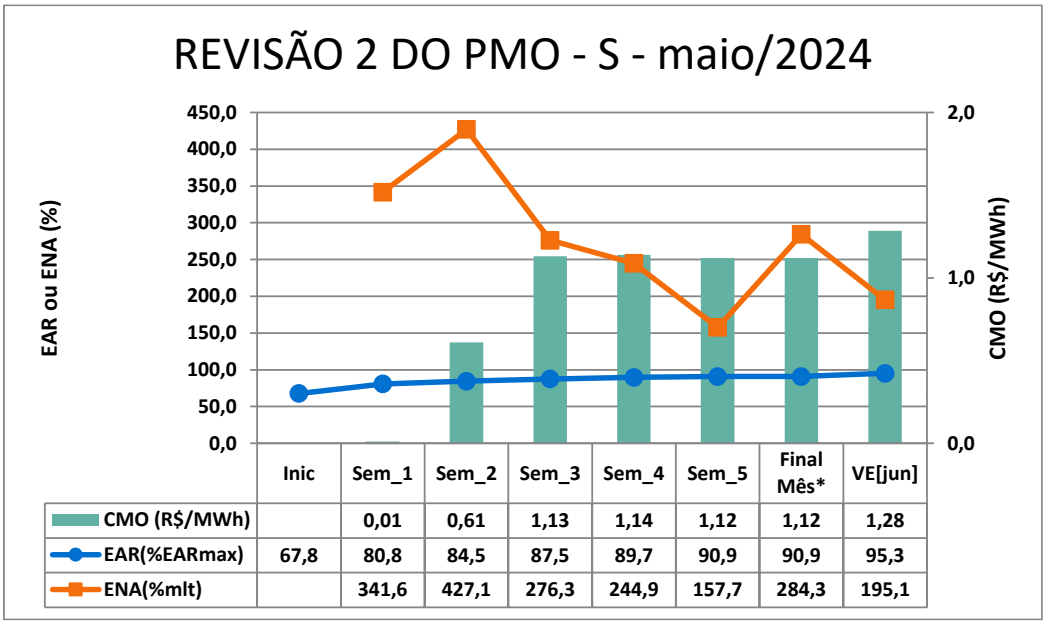
As figuras a seguir apresentam um resumo dos resultados da revisão 2 de maio/2024, com informações da Energia Natural Afluente (ENA), da Energia Armazenada (EAR) e do Custo Marginal de Operação (CMO) nos subsistemas do Sistema Interligado Nacional (SIN). São apresentados os valores semanais observados e previstos e o valor esperado dos cenários gerados para o mês de junho/2024.

Figura 20 – Resumo de maio/2024 para o Subsistema Sudeste/Centro-Oeste



	Inic	Sem_1	Sem_2	Sem_3	Sem_4	Sem_5	Final Mês*	VE[jun]
CMO (R$/MWh)		0,01	0,61	1,13	1,14	1,12	1,12	1,28
EAR(%EARmax)	72,9	72,9	72,4	72,5	72,4	72,4	72,4	70,8
ENA(%mlt)		64,9	64,9	57,5	54,3	52,1	60,7	61,5

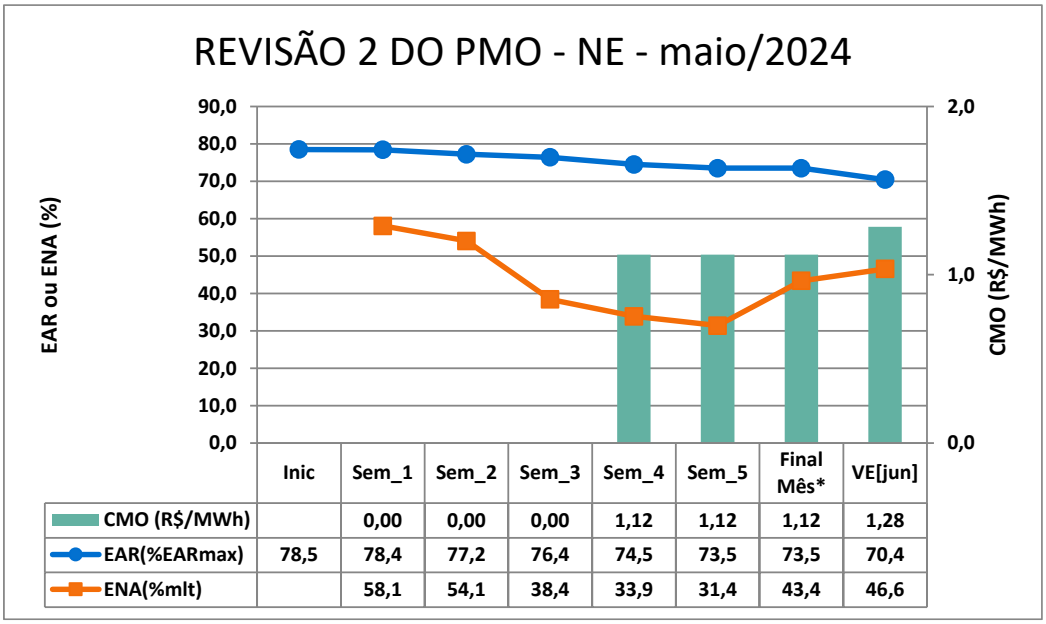
Figura 21 – Resumo de maio/2024 para o Subsistema Sul



	Inic	Sem_1	Sem_2	Sem_3	Sem_4	Sem_5	Final Mês*	VE[jun]
CMO (R$/MWh)		0,01	0,61	1,13	1,14	1,12	1,12	1,28
EAR(%EARmax)	67,8	80,8	84,5	87,5	89,7	90,9	90,9	95,3
ENA(%mlt)		341,6	427,1	276,3	244,9	157,7	284,3	195,1

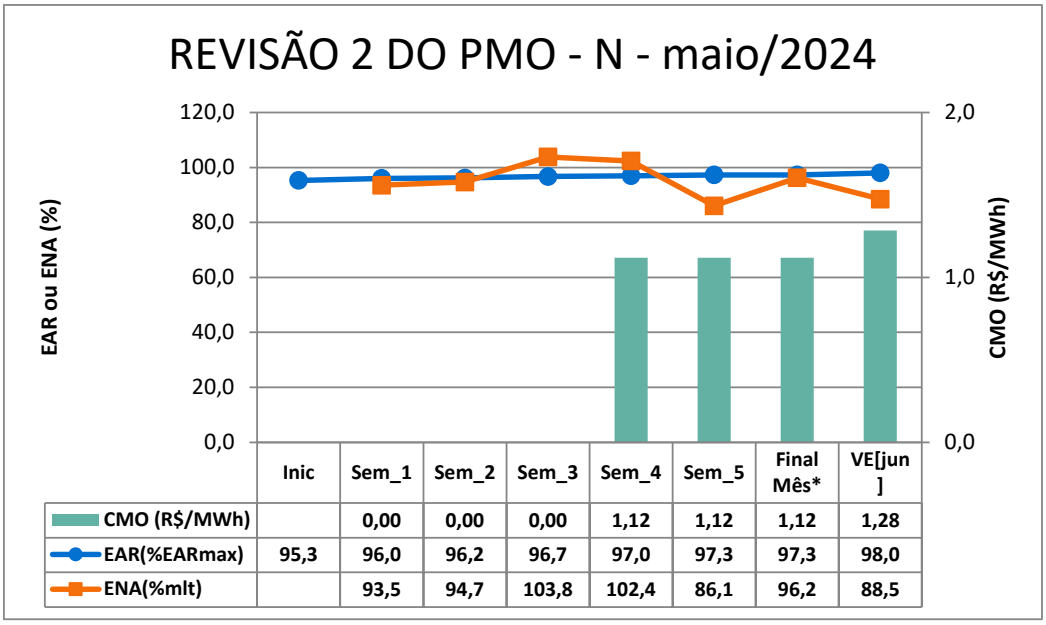
O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 22 – Resumo de maio/2024 para o Subsistema Nordeste



	Inic	Sem_1	Sem_2	Sem_3	Sem_4	Sem_5	Final Mês*	VE[jun]
CMO (R$/MWh)		0,00	0,00	0,00	1,12	1,12	1,12	1,28
EAR(%EARmax)	78,5	78,4	77,2	76,4	74,5	73,5	73,5	70,4
ENA(%mlt)		58,1	54,1	38,4	33,9	31,4	43,4	46,6

Figura 23 – Resumo de maio/2024 para o Subsistema Norte



	Inic	Sem_1	Sem_2	Sem_3	Sem_4	Sem_5	Final Mês*	VE[jun]
CMO (R$/MWh)		0,00	0,00	0,00	1,12	1,12	1,12	1,28
EAR(%EARmax)	95,3	96,0	96,2	96,7	97,0	97,3	97,3	98,0
ENA(%mlt)		93,5	94,7	103,8	102,4	86,1	96,2	88,5

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

8. ARMAZENAMENTOS OPERATIVOS

Para uma melhor avaliação de diversos cenários hidrometeorológicos, notadamente, aqueles de curto prazo e suas influências nas previsões de vazões nos subsistemas, os resultados desta revisão do PMO contemplam cenários de afluências visando melhor representar a ocorrência de precipitação e, consequentemente, seus efeitos sobre as afluências e armazenamentos.

Apresentamos a seguir as correspondentes energias naturais afluentes e os resultados obtidos com a aplicação do cenário de afluência utilizado no estudo.

Tabela 11 – Previsão de ENA do caso de valor esperado das previsões de afluência

Subsistema	ENERGIAS NATURAIS AFLUENTES			
	Previsão Semanal		Previsão Mensal	
	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT
SE/CO	23.811	60	24.171	61
Sul	23.847	276	24.534	284
Nordeste	2.654	38	2.997	43
Norte	20.355	99	19.712	96

Tabela 12 – Previsão de %EARmáx para o final do mês

Subsistema	% EARmáx 10/05	% EARmáx - 31/05
	NÍVEL INICIAL	NÍVEL PMO
SE/CO	72,4	72,4
Sul	84,5	90,9
Nordeste	77,2	73,5
Norte	96,2	97,3

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

9. RESERVATÓRIOS EQUIVALENTES DE ENERGIA

A seguir são apresentadas as previsões de Energia Natural Afluente para a próxima semana operativa e para o mês de maio, bem como as previsões de Energia Armazenada nos Reservatórios Equivalentes de Energia – REE, do desta revisão do PMO de Maio de 2024.

Tabela 13 – Previsão de ENA por REE

Valor Esperado das Energias Naturais Afluentes				
REE	Previsão Semanal		Previsão Mensal	
	11/05/2024 a 17/05/2024		mai/24	
	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT
Sudeste	3.076	66	3.119	67
Madeira	5.282	60	5.107	58
Teles Pires	1.525	72	1.645	78
Itaipu	1.885	54	2.178	63
Paraná	10.439	57	10.531	57
Paranapanema	708	31	725	31
Sul	19.830	436	19.458	428
Iguaçu	4.017	98	5.076	124
Nordeste	2.654	38	2.997	43
Norte	7.143	77	7.125	77
Belo Monte	11.017	116	10.781	113
Manaus	3.109	181	2.868	167

Tabela 14 – Previsão de %EARmáx por REE

% Energia Armazenável Máxima		
REE	Previsão Semanal	Previsão Mensal
	17-mai	31-mai
	(%EARmáx)	(%EARmáx)
Sudeste	78,1	77,7
Madeira	96,6	99,0
Teles Pires	79,4	91,9
Itaipu	59,5	100,0
Paraná	72,4	72,2
Paranapanema	49,7	48,7
Sul	94,5	95,0
Iguaçu	80,6	86,9
Nordeste	76,4	73,5
Norte	100,0	100,0
Belo Monte	100,0	100,0
Manaus	33,2	45,4

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

10. DESPACHO TÉRMICO POR MODALIDADE, PATAMAR DE CARGA E USINA

Nas tabelas abaixo, a diferenciação entre geração por inflexibilidade e por ordem de mérito tem caráter informativo, com o objetivo de detalhar a informação de inflexibilidade enviada pelos respectivos agentes para esta revisão do PMO. Ressalta-se que nas etapas de Programação Diária e Tempo Real, o montante despachado nas usinas termelétricas indicadas por ordem de mérito é plenamente intitulado como ordem de mérito.

REGIÃO SUDESTE/CENTRO-OESTE

Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
ATLAN_CSA (255)	Resíduos	0,00															
CUIABA CC (529)	Gás	---															
DAIA (44)	Diesel	---															
TNORTE 2 (349)	Óleo	---															
W.ARJONA (177)	Gás	---															
W.ARJONA O	Diesel	---															
XAVANTES (54)	Diesel	---															
ANGRA 2 (1350)	Nuclear	20,12	1350,0	1350,0	1350,0				1350,0	1350,0	1350,0				1350,0	1350,0	1350,0
ANGRA 1 (640)	Nuclear	31,17	640,0	640,0	640,0				640,0	640,0	640,0				640,0	640,0	640,0
NORTEFLU 1 (400)	Gás	101,72															
BAIXADA FL (530)	Gás	110,10															
SANTA CRUZ (500)	GNL	112,73															
NORTEFLU 2 (100)	Gás	118,14															
O.PINTADA (50)	Biomassa	138,91	10,0	8,0	5,0				10,0	8,0	5,0				10,0	8,0	5,0
UTE STA VI (41)	Biomassa	150,06	39,0	39,0	39,0				39,0	39,0	39,0				39,0	39,0	39,0
LUIZORMELO (204)	GNL	161,79															
M.AZUL (566)	Gás	173,40															
UTE GNA I (1338)	Gás	205,29															
NORTEFLU 3 (200)	Gás	226,18															
ATLANTICO (235)	Resíduos	244,51	204,8	204,8	204,8				204,8	204,8	204,8				204,8	204,8	204,8
ST.CRUZ 34 (436)	Óleo	310,41															
TERMORIO (989)	Gás	405,69															
CUBATAO (216)	Gás	423,20															
PIRAT.12 O (200)	Gás	470,34															
IBIRITE (235)	Gás	512,62															
T.LAGOAS (350)	Gás	622,21															
KARKEY 013 (259)	Gás	672,37	30,0	30,0	30,0				30,0	30,0	30,0				30,0	30,0	30,0
KARKEY 019 (116)	Gás	672,37															
NORTEFLU 4 (127)	Gás	701,66															
J.FORA (87)	Gás	721,64															
SEROPEDICA (360)	Gás	779,09															
PORSUD I (116)	Gás	793,09															
PORSUD II (78)	Gás	794,34															
NPIRATINGA (572)	Gás	818,29															
T.MACAE (929)	Gás	929,71															
PAULINIA (16)	Gás	954,39	15,7	15,7	15,7				15,7	15,7	15,7				15,7	15,7	15,7
LORM_PCS (36)	Gás	963,90															
POVOACAO I (75)	Gás	963,90															
VIANA I (37)	Gás	963,90															
VIANA (175)	Óleo	1125,48															
PALMEIR_GO (176)	Diesel	1730,02															
TOTAL SE/CO (13147)			2289,5	2287,5	2284,5	0,0	0,0	0,0	2289,5	2287,5	2284,5	0,0	0,0	0,0	2289,5	2287,5	2284,5

REGIÃO SUL

Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
ARAUCARIA (484)	Gás	---															
URUGUAIANA (640)	Gás	---															
PAMPA SUL (345)	Carvão	86,15	280,0	280,0	280,0				280,0	280,0	280,0				280,0	280,0	280,0
SAO SEPE (8)	Biomassa	108,38	4,0	4,0	4,0				4,0	4,0	4,0				4,0	4,0	4,0
CANDIOTA_3 (350)	Carvão	109,66															
J.LACER. C (363)	Carvão	325,27	291,4	266,0	300,0				291,4	266,0	300,0				291,4	266,0	300,0
FIGUEIRA (20)	Carvão	330,64															
J.LACER. B (262)	Carvão	378,90	110,0	110,0	110,0				110,0	110,0	110,0				110,0	110,0	110,0
J.LAC. A2 (132)	Carvão	387,75	55,0	55,0	55,0				55,0	55,0	55,0				55,0	55,0	55,0
J.LAC. A1 (100)	Carvão	453,14															
B.BONITA I (10)	Gás	742,99	3,7	3,7	3,7				3,7	3,7	3,7				3,7	3,7	3,7
CANOAS (249)	Gás	1115,39										135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0
TOTAL SUL (2963)			744,1	718,7	752,7	0,0	0,0	0,0	744,1	718,7	752,7	135,0	135,0	135,0	879,1	853,7	887,7

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

REGIÃO NORDESTE

Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
PETROLINA (136)	Óleo	---															
POTIGUAR (53)	Diesel	---															
POTIGUAR_3 (66)	Diesel	---															
ERB CANDEI (17)	Biomassa	108,45	3,5	3,5	3,5				3,5	3,5	3,5				3,5	3,5	3,5
PROSP_I (28)	Gás	204,55															
PROSP_III (56)	Gás	208,41															
TERMOPE (550)	Gás	234,10															
PROSP_II (37)	Gás	257,78															
P.PECEM1 (720)	Carvão	349,80															
P.PECEM2 (365)	Carvão	355,93															
PSERGIPE I (1593)	GNL	385,38															
VALE ACU (368)	Gás	450,86															
T.BAHIA (186)	Gás	460,16															
TERMOCEARA (223)	Gás	561,62															
PERNAMBU_3 (201)	Óleo	969,73															
MARACANAU (168)	Óleo	1094,33															
TERMOCABO (50)	Óleo	1111,70															
TERMONE (171)	Óleo	1116,11															
TERMOPB (171)	Óleo	1116,11															
CAMPINA_GR (169)	Óleo	1125,50															
SUAPE II (381)	Óleo	1149,78															
GLOBAL I (149)	Óleo	1275,29															
GLOBAL II (149)	Óleo	1275,29															
TOTAL NE (6007)			3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	3,5

REGIÃO NORTE

Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
C. ROCHA (85)	Gás	0,00	65,0	65,0	65,0				65,0	65,0	65,0				65,0	65,0	65,0
JARAQUI (75)	Gás	0,00	63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0
MANAUARA (73)	Gás	0,00	72,0	72,0	72,0				72,0	72,0	72,0				72,0	72,0	72,0
PONTA NEGR (73)	Gás	0,00	70,0	65,2	52,5				70,0	65,2	52,5				70,0	65,2	52,5
TAMBAQUI (93)	Gás	0,00	63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0
APARECIDA (166)	Gás	68,08	75,0	75,0	75,0				75,0	75,0	75,0				75,0	75,0	75,0
UTE MAUA 3 (591)	Gás	68,08	264,0	264,0	264,0				264,0	264,0	264,0				264,0	264,0	264,0
MARANHAO3 (519)	Gás	105,87	150,0	130,0	75,0				150,0	130,0	75,0				150,0	130,0	75,0
MARANHAO V (338)	Gás	106,93	75,0	65,0	38,0				75,0	65,0	38,0				75,0	65,0	38,0
MARANHAOIV (338)	Gás	106,93	75,0	65,0	38,0				75,0	65,0	38,0				75,0	65,0	38,0
PARNAIB_IV (56)	Gás	151,69	20,0	17,0	10,0				20,0	17,0	10,0				20,0	17,0	10,0
PARNAIBA_V (386)	Vapor	206,01	109,0	94,0	55,0				109,0	94,0	55,0				109,0	94,0	55,0
N.VENECIA2 (270)	Gás	286,88	42,0	36,0	21,0				42,0	36,0	21,0				42,0	36,0	21,0
P. ITAQUI (360)	Carvão	348,20															
GERAMAR1 (166)	Óleo	1125,46															
GERAMAR2 (166)	Óleo	1125,46															
TOTAL NORTE (3756)			1143,0	1074,2	891,5	0,0	0,0	0,0	1143,0	1074,2	891,5	0,0	0,0	0,0	1143,0	1074,2	891,5

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.